

CR Seance 22-05 VMs Virtualisation



Ouia
Bruno
Idir

SOMMAIRE

Objectifs

- ☐ Configurer les VLANs et le routage inter-VLAN sur le switch L3
- ☐ Déployer et connecter les machines virtuelles (Windows Server et Linux)
- ☐ Vérifier la connectivité entre tous les équipements

Problématique	Tâche attribué	Présentation du matériel
Schéma de câblage		

PROBLÉMATIQUE

- Comment garantir un routage en virtualisation?

Problèmes	Impacts
Sécurité	risque d'accès non autorisé entre les réseaux.
l'accès internet	les utilisateurs n'ont plus internet, ce qui bloque le travail
Isolation des VLANs	Si mal configuré, les VLANs communiquent entre eux sans contrôle
Routage inter-VLAN	Les machines du VLAN 10 et VLAN 11 ne peuvent pas se joindre si le switch L3 est mal configuré
Bridge entre les VMs	Si le bridge est absent ou mal configuré, Windows Server et Linux ne communiquent pas



Tâche Attribué

Bruno :

- Configuration du Switch L3
- Configuration de la virtualisation Linux

- Configuration de la carte réseau

Ouia :

- Configuration de la virtualisation Windows serveur
- Configuration de l'ADDS, DNS

Idir :

- Configuration de la virtualisation Windows serveur
- Compte-rendu

Présentation du matériel

Outils / Logiciels

Durant l'activité nous aurons besoin de plusieurs matériels, tels que : -

2 postes utilisateurs (laptops) : Ce sont les machines des utilisateurs du réseau, une dans le VLAN 10 et une dans le VLAN 11.

- **Windows Server (virtualisé) :** C'est un serveur qui tourne dans une machine virtuelle, connecté au VLAN 10.

- **Linux (virtualisé) :** C'est une autre VM sous Linux, connectée au VLAN 11.

- **Switch L3 :** C'est le switch qui gère les deux VLANs et fait le routage inter-VLAN.

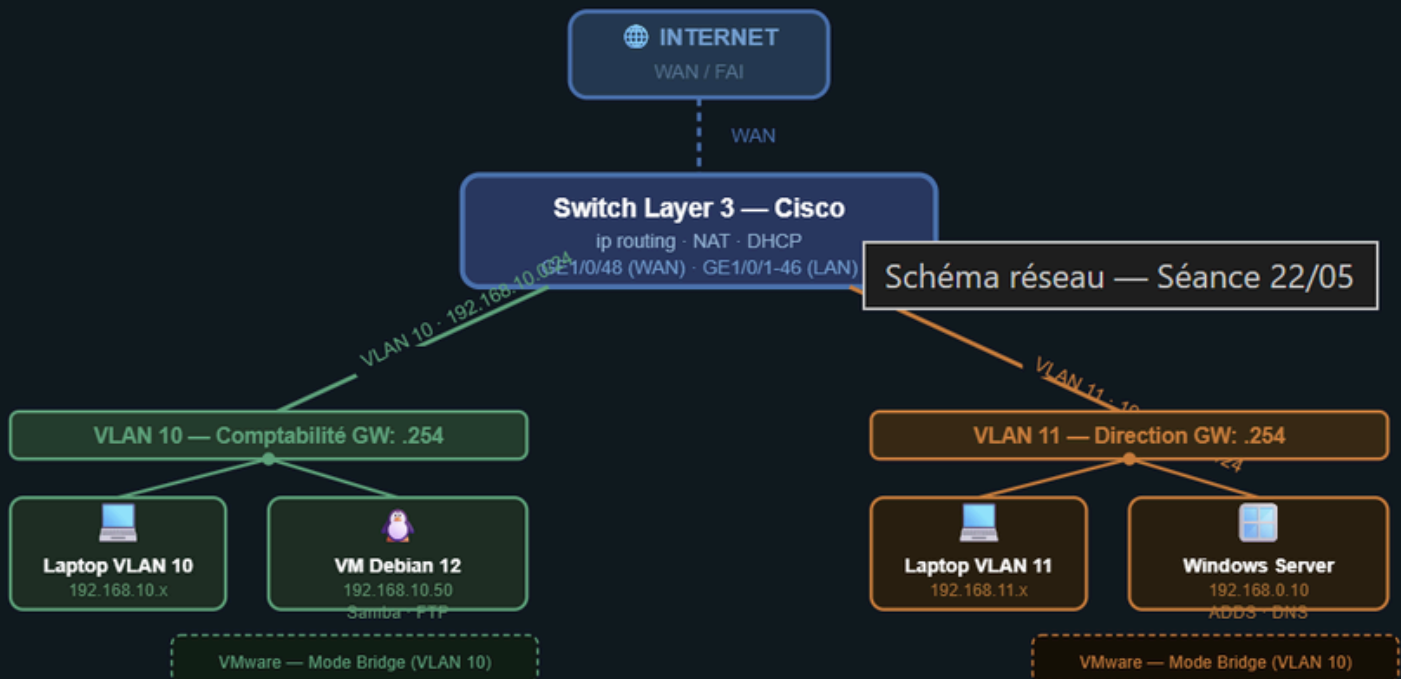


Schéma de câblage (Draw.io)

BRANCHER :

Schéma de câblage — Déploiement VMs sur Infrastructure VLAN

Séance 22/05 — Bruno · Ouia · Idir



LÉGENDE

----- Liaison WAN

—— Liaison LAN

—— VLAN 10 — Comptabilité

—— VLAN 11 — Direction

🐧 VM Linux Debian 12

🖥️ VM Windows Server 2022

1

- Brancher le Switch L3

2

- Brancher le switch aux machines



Configuration du switch L3

Ping entre le VLAN 10 et le VLAN 11

Code pour le switch L3:

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\idsta>ping 192.168.11.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.11.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.11.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 192.168.11.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=127
Réponse de 192.168.11.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.11.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.11.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\idsta>|
```

Se connecter à Proxmox :

Configuration d'un virtualisateur Linux

Assistant Nouvelle machine virtuelle


by Broadcom
WORKSTATION
PRO™ 25H2

Bienvenue dans l'assistant
Nouvelle machine virtuelle

Quel type de configuration voulez-vous ?

☒ Typique (recommandé)
Créez une machine virtuelle Workstation 25H2 en quelques étapes simples.

☐ Personnalisée (avancée)
Créez une machine virtuelle avec des options avancées, telles que le type de contrôleur SCSI, le type de disque virtuel et la compatibilité avec des produits VMware anciens.

Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle machine virtuelle

Installation du système d'exploitation invité
Une machine virtuelle fonctionne comme un ordinateur physique, elle a besoin d'un système d'exploitation. Comment voulez-vous installer le

Installer depuis :

☐ Disque d'installation :
Aucun lecteur disponible

☒ Fichier image du disque d'installation (iso) :
C:\Users\jdsta\Downloads\debian-13.4.0-amd64-neti
Parcourir...
Debian 13.x 64 bits détecté.

☐ J'installerai le système d'exploitation ultérieurement.
La machine virtuelle sera créée avec un disque dur vierge.

Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle machine virtuelle

Nommer la machine virtuelle
Quel nom voulez-vous utiliser pour cette machine virtuelle ?

Nom de la machine virtuelle :

Debian 13.x 64 bits

Emplacement :

C:\Users\jdsta\Documents\Virtual Machines\Debian 13.x 64 bit

Parcourir...

Il est possible de modifier l'emplacement par défaut dans Modifier > Préférences.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle machine virtuelle

Spécifier la capacité du disque
Quel doit être le volume de ce disque ?

Le disque dur de la machine virtuelle est stocké sous forme d'un ou de plusieurs fichiers sur le disque physique de l'ordinateur hôte. Ces fichiers sont petits lorsqu'ils sont créés et grossissent au fur et à mesure que vous ajoutez des applications, des fichiers et des données à votre machine virtuelle.

Taille de disque maximale (Go) :

20.0

Taille recommandée pour Debian 13.x 64 bits : 20 Go

☐ Stocker le disque virtuel en tant que fichier unique

☒ Diviser le disque virtuel en plusieurs fichiers

Le fractionnement du disque permet de déplacer plus facilement la machine virtuelle vers un autre ordinateur, mais peut réduire les performances des disques très volumineux.

Aide

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle machine virtuelle

Prêt à créer une machine virtuelle

Cliquez sur Terminer pour créer la machine virtuelle et commencer l'installation de Debian 13.x 64 bits.

La machine virtuelle sera créée avec les paramètres suivants :

Nom :	Debian 13.x 64 bits
Emplacement :	C:\Users\idsta\Documents\Virtual Machines\Debian 13.x...
Version :	Workstation 25H2
Système d'explo...	Debian 13.x 64 bits
Disque dur :	20 Go, Diviser
Mémoire :	2048 Mo
Adaptateur rése...	NAT
Autres périphéri...	Cœurs de CPU 2, CD/DVD, Contrôleur USB, Carte son

Personnaliser le matériel...

☒ Mettre sous tension cette machine virtuelle après sa création

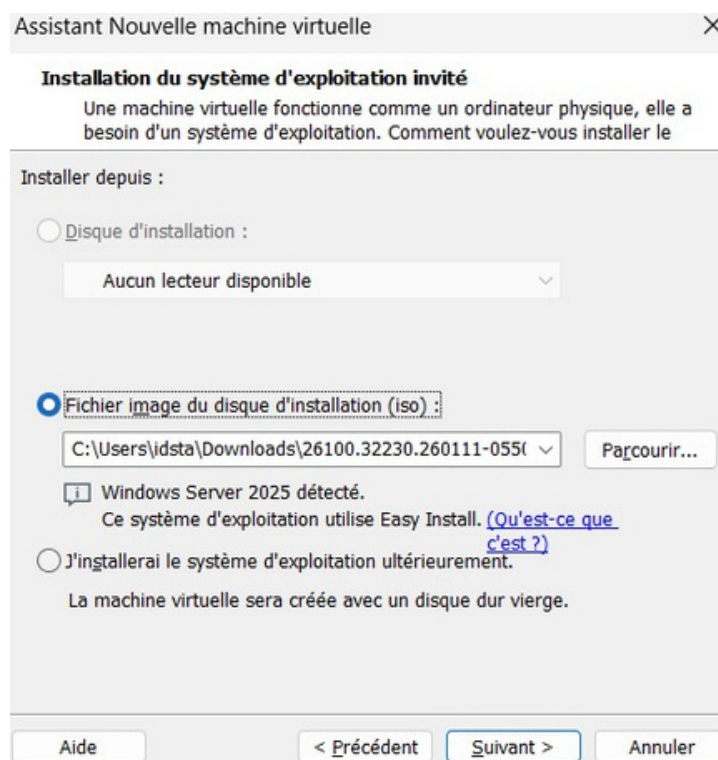
< Précédent

Terminer

Annuler



Configuration d'un virtualisateur Windows Server



Assistant Nouvelle machine virtuelle

Informations relatives à Easy Install
Ceci sert à installer Windows Server 2025.

Clé de produit Windows

Version de Windows à installer
Windows Server 2025 Centre de données

Personnaliser Windows

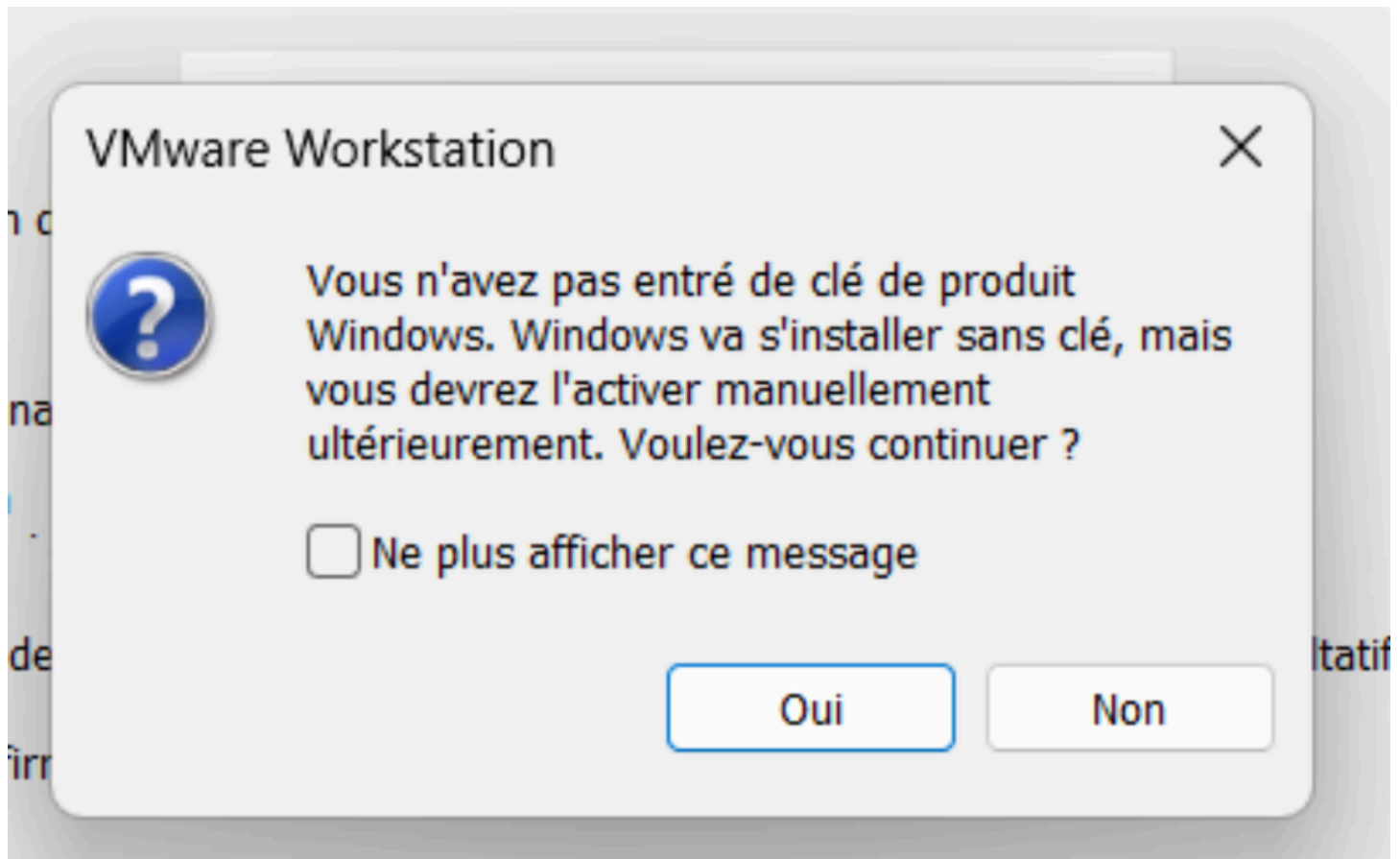
Nom : idsta

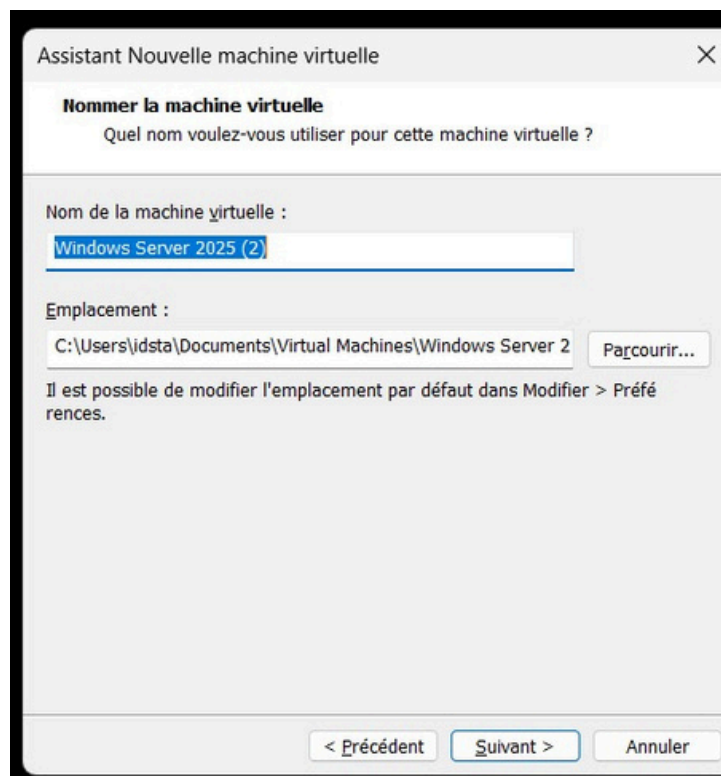
Mot de : (facultatif)

Confirmer :

☐ Connexion automatique (nécessite un mot de passe)

Aide < Précédent Suivant > Annuler

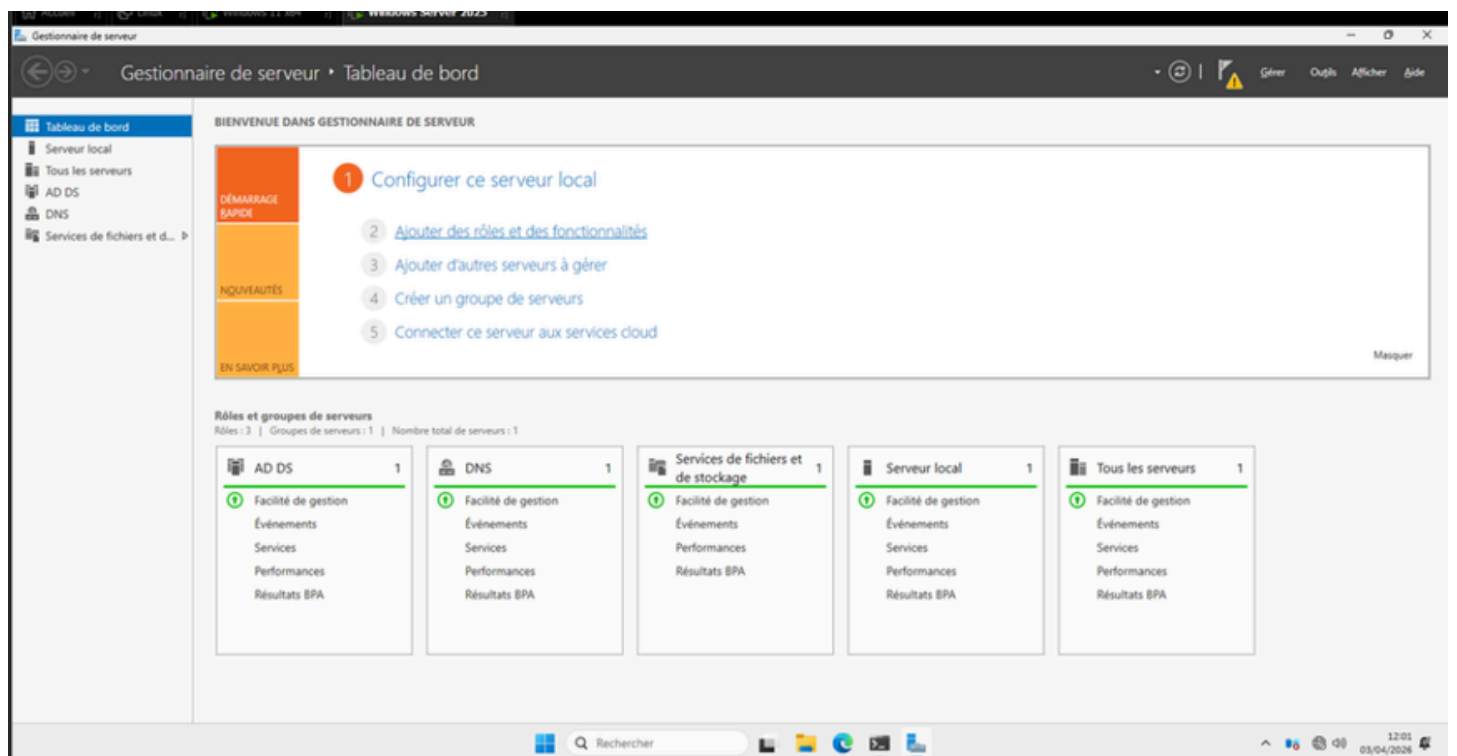




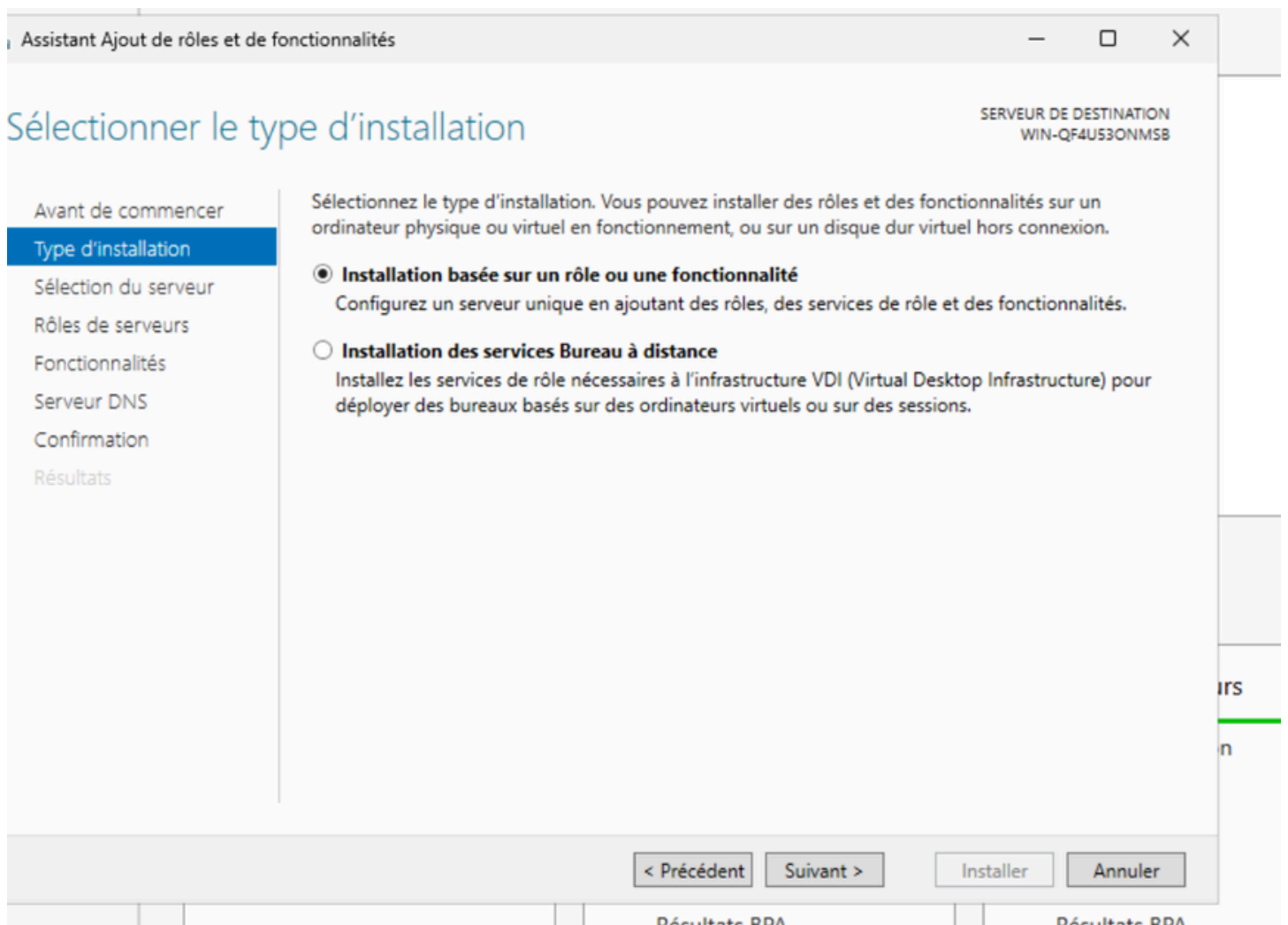
Configuration du DNS

Sur la VM Server Windows :

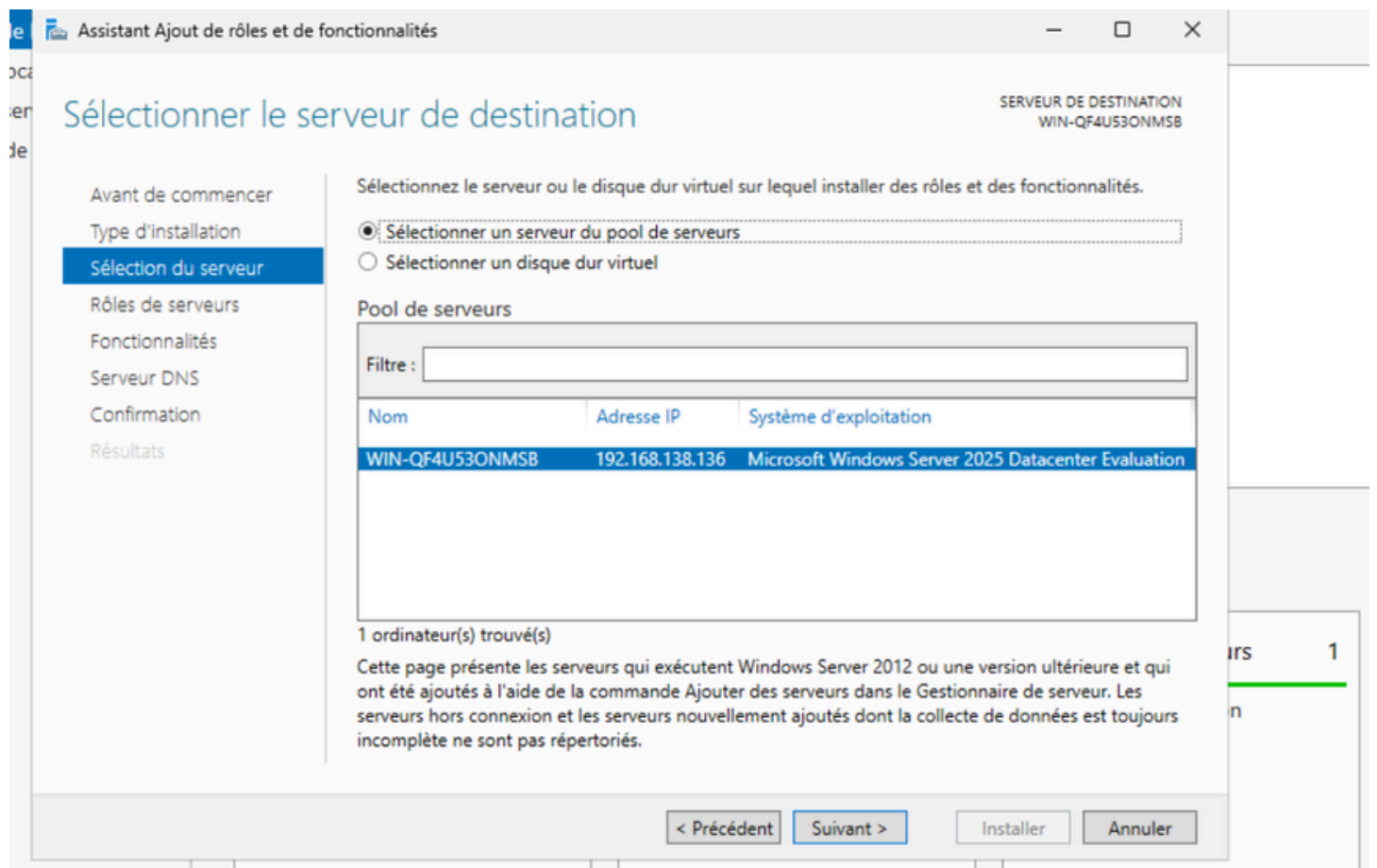
1.



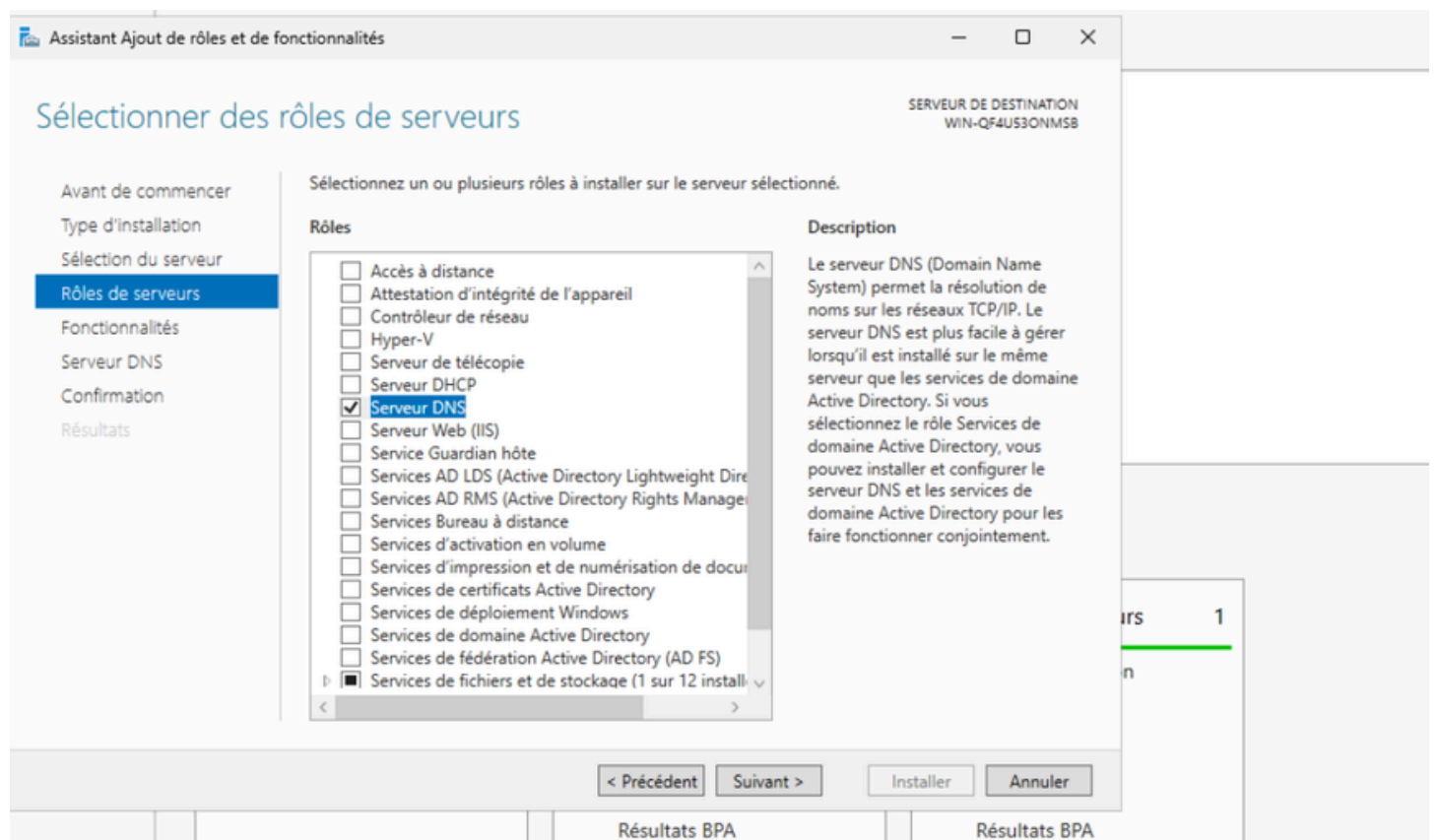
2.



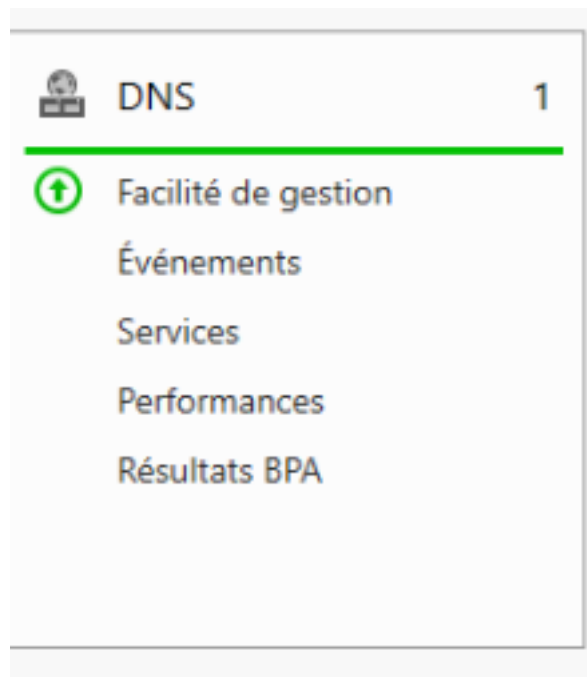
3.



4.



DNS installé



- 1- **Régler** le pare-feu et le **désactiver**

(**chemin du pare-feu** : Panneau de configuration\Systeme et sécurité\Pare-feu Windows Defender)

2 - Retirer le pare-feu. (empêche de se connecter au réseau)

Page d'accueil du panneau de configuration

Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows Defender

Modifier les paramètres de notification

Activer ou désactiver le Pare-feu Windows Defender

Paramètres par défaut

Paramètres avancés

Dépanner mon réseau

Voir aussi

Sécurité et maintenance

Centre Réseau et partage

 **Réseaux privés** Non connecté ^

Réseaux à domicile ou sur un lieu de travail, où vous faites confiance aux personnes et aux périphériques présents sur le réseau

État du Pare-feu Windows Defender :	Activé
Connexions entrantes :	Bloquer toutes les connexions aux applications ne figurant pas dans la liste des applications autorisées
Réseaux privés actifs :	Aucun
État de notification :	M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application

 **Réseaux publics ou invités** Connecté ^

Réseaux dans des lieux publics, tels qu'un aéroport ou un cybercafé

État du Pare-feu Windows Defender :	Activé
Connexions entrantes :	Bloquer toutes les connexions aux applications ne figurant pas dans la liste des applications autorisées
Réseaux publics actifs :	 Freebox-37C991 2
État de notification :	M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application

Personnaliser les paramètres pour chaque type de réseau

Vous pouvez modifier les paramètres de pare-feu pour chaque type de réseau que vous utilisez.

Paramètres des réseaux privés



☐ Activer le Pare-feu Windows Defender

☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des applications autorisées

☒ M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application



☒ Désactiver le Pare-feu Windows Defender (non recommandé)

Paramètres des réseaux publics



☐ Activer le Pare-feu Windows Defender

☐ Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des applications autorisées

☒ M'avertir lorsque le Pare-feu Windows Defender bloque une nouvelle application

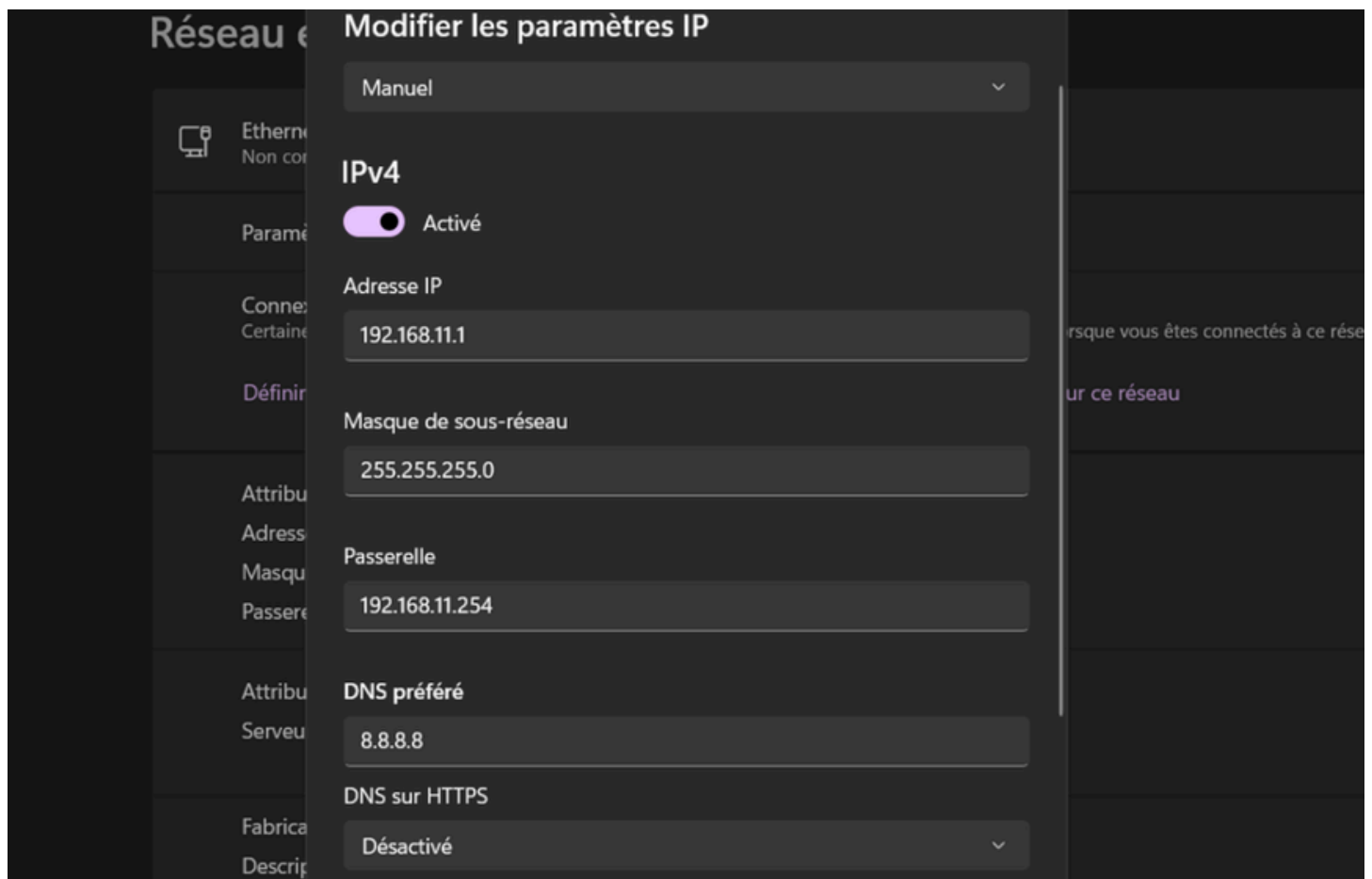


☒ Désactiver le Pare-feu Windows Defender (non recommandé)

De plus,

- Configurer des IP :**

(**Chemin d'accès** : Paramètres > Internet > Ethernet > Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle, DNS préféré)



Conclusion:

Les machines virtuelles ont été déployées et intégrées avec succès dans l'infrastructure VLAN. Le domaine Active Directory entreprise.local est opérationnel. Tous les tests de connectivité inter-VLAN et accès Internet sont validés.